

# SmartClock

## AIoT Personal Assistant Clock

Trần Hải Đức   Nguyễn Trọng Tài   Nguyễn Công Chiến   Phạm Nguyễn Gia Bảo

Faculty of Information Technology  
University of Science

May 26, 2026

**Tập trung hơn, ngủ sâu hơn, sống thông minh hơn.**

# Agenda

- 1 Motivation and Opportunity
- 2 Product Vision
- 3 Architecture and Hardware
- 4 Objectives and Use Cases
- 5 AI Sleep Inference
- 6 User Flow
- 7 Prototype Cost
- 8 Limitations and Roadmap

## Pomodoro plus a mini smart robot

SmartClock được lấy cảm hứng từ Pomodoro: chia thời gian thành các phiên tập trung ngắn, có nghỉ ngơi rõ ràng và giảm phụ thuộc vào điện thoại.

- ▶ Một thiết bị để bàn nhỏ gọn giúp nhắc nhở, đồng hành và tạo cảm giác gần gũi hơn timer truyền thống.
- ▶ Hình mẫu robot thông minh mini giúp sản phẩm có cá tính, dễ đặt ở góc học tập/làm việc.
- ▶ AIoT mở rộng từ focus sang sleep và relax, kết nối dữ liệu cảm biến với trải nghiệm hằng ngày.



**SmartClock** là thiết bị AloT đặt trên bàn học, bàn làm việc hoặc phòng ngủ.

- ▶ Hỗ trợ Pomodoro và luyện thuyết trình.
- ▶ Theo dõi giấc ngủ và đặt báo thức.
- ▶ Tạo trải nghiệm giải trí nhẹ bằng game và nhạc.
- ▶ Hoạt động cục bộ, mở rộng online qua Edge-Server.

**SmartClock**

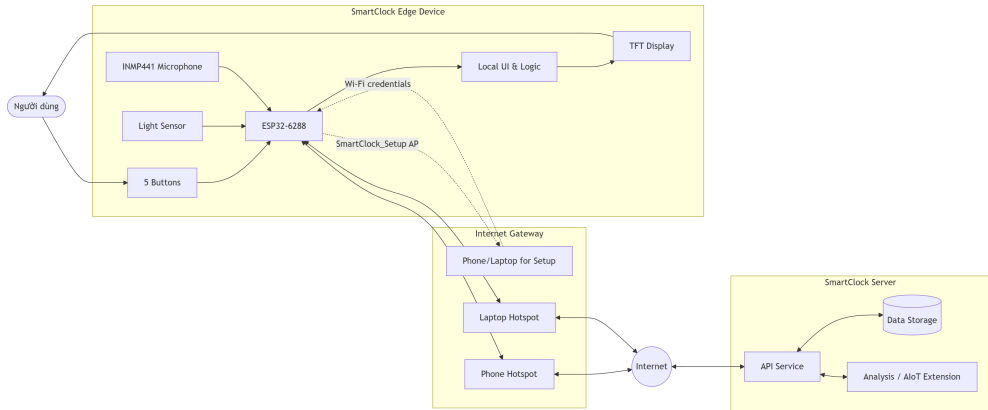
Focus

Sleep

Relax

**AloT Edge Device**

# Architecture



# Hardware Price Table (1/2)

| Component         |                  | Qty | Availability         | Purpose                                                   | Price     |
|-------------------|------------------|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| ESP32-S3 (N8R8)   | DevKitC-1        | 1   | Mua thêm             | MCU chính, TinyML/Edge AI, Firebase sync, I2S/SPI control | 150k–220k |
| TFT LCD 2.4"      | ILI9341          | 1   | Có sẵn               | UI cho HOME, STUDY, SLEEP và RELAX                        | 80k–120k  |
| INMP441           | MEMS Micro-phone | 1   | Có sẵn               | Âm thanh môi trường, Seminar Practice và sleep noise      | 40k–55k   |
| Cảm biến ánh sáng | BH1750           | 1   | Có sẵn               | Light level/quality và kiểm tra phòng tối trước khi ngủ   | 15k–30k   |
| Nút nhấn 12x12mm  | tactile          | 5   | Có sẵn 3, mua thêm 2 | Điều hướng state machine và cấu hình chức năng            | 10k       |

## Hardware Price Table (2/2)

| Component                      | Qty   | Availability | Purpose                                           | Price   |
|--------------------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------|---------|
| Buzzer passive 5V              | 1     | Mua thêm     | Báo Pomodoro, báo thức Sleep và âm thanh game     | 8k      |
| MAX98357A I2S Amp + Loa 0.5W   | 1 set | Mua thêm     | Phát nhạc MP3/WAV trong RELAX Music Player        | 35k–60k |
| DS3231 RTC Module (kèm pin)    | 1     | Mua thêm     | Báo thức, timestamp Pomodoro và đồng bộ thời gian | 35k     |
| MicroSD Card Module            | 1     | Mua thêm     | Lưu file nhạc MP3/WAV cho Music Player            | 25k     |
| Pin LiPo 3.7V 1000mAh + TP4056 | 1     | Mua thêm     | Nguồn di động tùy chọn cho toàn thiết bị          | 60k     |

### Estimated total cost

Required additional components: **approximately 418,000 VND**

# 3 Objectives

## Objective 1

### Focus

- ▶ Pomodoro Timer
- ▶ Seminar Practice

## Objective 2

### Sleep

- ▶ Sleep Monitoring
- ▶ Alarm Settings

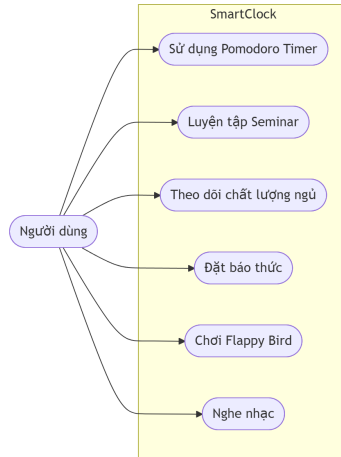
## Objective 3

### Relax

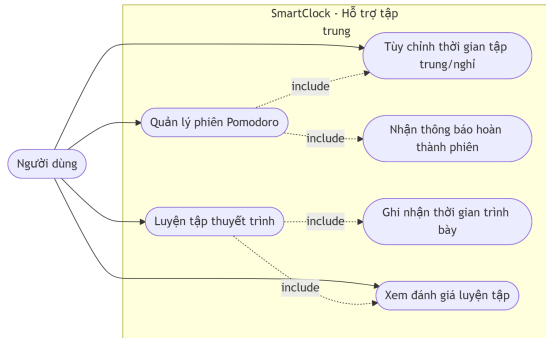
- ▶ Flappy Bird
- ▶ Music Player



# Overall Use Cases



# Objective 1: Focus



- ▶ Pomodoro giúp chia phiên tập trung và nghỉ ngơi.
- ▶ Seminar Practice giúp luyện trình bày và quản lý thời lượng nói.
- ▶ Mục tiêu là giảm phụ thuộc điện thoại trong lúc học/làm việc.

## target

SmartClock giúp người dùng hoàn thành các phiên Pomodoro 25 phút và luyện Seminar Practice trên thiết bị vật lý, đo bằng số phiên hoàn thành và thời lượng luyện nói, khả thi với 5 nút/TFT/timer cục bộ, phù hợp mục tiêu giảm xao nhãng khi học/làm việc.

## Objective 2: Sleep



- ▶ Theo dõi thời gian ngủ và tạo đánh giá cơ bản.
- ▶ Báo thức giúp duy trì nhịp sinh hoạt ổn định.
- ▶ Có thể mở rộng bằng phân tích ánh sáng/âm thanh phòng ngủ.

### target

SmartClock ghi nhận Sleep Monitoring và Alarm Settings cho từng đêm, đo bằng thời gian ngủ/thời điểm thức/đánh giá cơ bản, khả thi với timer, cảm biến ánh sáng/âm thanh và báo thức, nhằm hỗ trợ thói quen ngủ đều hơn sau mỗi phiên ngủ.

# Bài toán AI: Suy luận trạng thái REM/NREM

## Câu hỏi bài toán

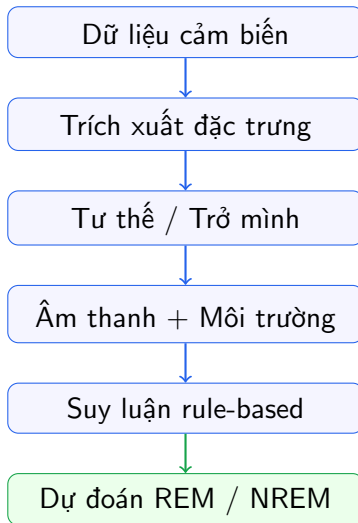
Làm thế nào SmartClock có thể ước lượng trạng thái giấc ngủ REM/NREM của người dùng từ các tín hiệu gián tiếp được thu thập bởi gối thông minh, microphone, cảm biến nhiệt độ và các cảm biến môi trường trong phòng?

- ▶ Đầu ra: một nhãn giai đoạn giấc ngủ cho mỗi khoảng thời gian, gồm **REM** hoặc **NREM**.
- ▶ Đầu vào: áp lực/tư thế từ cảm biến FSR, các lần trở mình, tiếng ngáy/tín hiệu âm thanh, nhiệt độ cơ thể và phòng, nồng độ CO<sub>2</sub>, ánh sáng và độ ẩm.
- ▶ Mô-đun hỗ trợ theo dõi giấc ngủ tại nhà, nhưng không thay thế phương pháp đa ký giấc ngủ (PSG) hoặc chẩn đoán y khoa.
- ▶ Nếu có dữ liệu nhịp tim, hệ thống có thể sử dụng như một tín hiệu hỗ trợ để kiểm chứng kết quả suy luận.

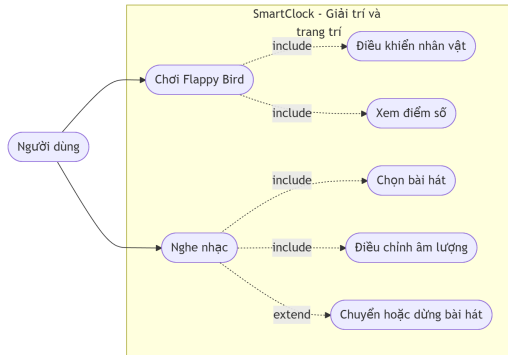
# AI Approach: Rule-based Sleep Stage Inference

## Nhóm đặc trưng

- ▶ Tư thế và thay đổi áp lực
- ▶ Tần suất trở mình
- ▶ Mẫu tiếng ngáy/âm thanh
- ▶ Nhiệt độ và ngữ cảnh phòng



## Objective 3: Relax



- ▶ Flappy Bird tạo khoảng nghỉ ngắn sau phiên học/làm việc.
- ▶ Music Player hỗ trợ thư giãn hoặc tạo nền tập trung.
- ▶ Tăng tính gần gũi và thẩm mỹ cho góc làm việc.

### target

SmartClock cung cấp Flappy Bird và Music Player cho các phiên nghỉ 5 phút giữa Pomodoro, đo bằng lượt chơi/thời lượng nghe nhạc/số phiên nghỉ, khả thi trên TFT, nút bấm và loa, giúp hồi phục nhẹ mà không cần smartphone.

HOME → STUDY → SLEEP → RELAX → HOME

- ▶ One physical Mode button cycles through main modes.
- ▶ Remaining buttons perform context actions.
- ▶ Internet setup: SmartClock\_Setup AP then phone/laptop hotspot.
- ▶ Offline mode still supports core local functions.

- ▶ **Productivity:** helps students and knowledge workers build focus routines.
- ▶ **Wellness:** encourages consistent sleep and wake-up habits.
- ▶ **Affordability:** prototype uses low-cost, accessible components.
- ▶ **Expansion:** Edge-Server architecture supports analytics and personalization later.



## Limitations

- ▶ Sleep and seminar evaluation are basic.
- ▶ Hardware cost is prototype-level estimation.
- ▶ Wi-Fi setup needs secure UX.

## Roadmap

- ▶ Better enclosure and PCB.
- ▶ History dashboard.
- ▶ Personalized schedules.
- ▶ Smart Home / AloT integration.

# Thank You

## SmartClock

Tập trung hơn, ngủ sâu hơn, sống thông minh hơn.